

Vezmu vektory dané v zadání jako bázi B prostoru V, tedy $B = \{v_1 = (2, 1, 0, 1)^T; v_2 = (1, 0, 1, 2)^T\}$.

Nechť A je matice lineárního operátoru f vzhledem k bázi B.

Nyní naleznou hodnoty členů matice A: $A = [f]_B$. Pak bude možné nalézt $f(u)$ jakožto $A[u]_B$.

Označíme členy matice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Pak $av_1 + bv_2 = (4, 1, 2, 5)^T$.

Druhá složka je $a \times 1 + b \times 0 = 1$, tudíž $a = 1$.

Třetí složka je $a \times 0 + b \times 1 = 2$, tudíž $b = 2$.

První a čtvrtá složka pro nalezené hodnoty sedí čímž máme ověřeno, že f zobrazí $v_1 \rightarrow V$.

Obdobně $cv_1 + dv_2 = (2, 2, -2, -2)^T$

Opět z druhé složky: $c \times 1 + d \times 0 = 2 \Rightarrow c = 2$

A z třetí složky: $c \times 0 + d \times 1 = -2 \Rightarrow d = -2$

Opět nám hodnoty sedí tedy f vždy zobrazí vektor z prostoru V do prostoru V.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Abychom snadno počítali n-tou mocninu A diagonalizujeme matici $A = PD^nP^{-1}$.

$$(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

Vlastní čísla matice jsou 2 a -3.

Pro $\lambda = 2$ je matice $A - 2I$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Takže vlastní vektor x_1 je $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pro $\lambda = -3$ je matice $A + 3I$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Takže vlastní vektor x_2 je $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Matice přechodu $P = (x_1 \ x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ a matice $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Nahlédneme, že $u := (5, 1, 3, 7)^T = 1 \times v_1 + 3 \times v_2$. Tudíž $[u]_B = (1, 3)^T$.

Nyní si vyjádříme $(1, 3)^T$ jakožto součet násobků nalezených vlastních vektorů matice A.

$$(1, 3)^T = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme řešení $k = 1$ a $l = -1$.

Tím získáváme $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = A^n(kx_1 + lx_2) = k(A^n x_1) + l(A^n x_2)$

Nyní dosadíme hodnoty k a l a nahradíme $A^n x_i = \lambda_i^n x_i$:

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \left(2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) - 1 \left((-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \times 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \times (-3)^n \end{pmatrix}$$

Nyní abychom získali souřadnice v $\mathbb{R}^4$. Musíme ještě části získaného výsledku vynásobit vektory v_1 a v_2 a pak je rozepsat po složkách.

$$\begin{aligned} f^n(u) &= (2 \times 2^n - (-3)^n)(2, 1, 0, 1)^T + (2^n + 2 \times (-3)^n)(1, 0, 1, 2)^T = \\ &= \begin{pmatrix} 4 \times 2^n - 2(-3)^n + (2^n + 2 \times (-3)^n) \\ (2 \times 2^n - (-3)^n) \\ (2^n + 2 \times (-3)^n) \\ (2 \times 2^n - (-3)^n) + 2(2^n + 2 \times (-3)^n) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 \times 2^n \\ (2 \times 2^n - (-3)^n) \\ (2^n + 2 \times (-3)^n) \\ 4 \times 2^n + 3 \times (-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nalezli jsme obecný tvar $f^n(5, 1, 3, 7)^T = \begin{pmatrix} 5 \times 2^n \\ (2 \times 2^n - (-3)^n) \\ (2^n + 2 \times (-3)^n) \\ 4 \times 2^n + 3 \times (-3)^n \end{pmatrix}$.